

## 【金融資料探勘】AI Prompt 實作與優化紀錄表

姓名：劉育佑 學號：411111220 組別：11 負責年度：2020 繳交日期：2026 年 4 月 8 日

### 1. 任務目標 (The Task)

使用 AI 協助「計算 Maturity (剩餘到期天數)」並同時產生 ContractExpiryDate 欄位。任務核心：由 Date 與 Contract 欄位自動推算契約到期日 (每月第三個週三)，再計算日曆天數 (Calendar Days)，確保 Maturity 為正整數且無負值異常。

### 2. 原始指令 (Initial Prompt)

第一次指令：「幫我算 Maturity 天數。」

AI 回應狀況：AI 只給了模糊建議 (「可以用 datetime 相減」)，但沒有提供具體程式碼、沒有處理契約到期日邏輯，也沒有檢查異常值，無法直接執行。

### 3. 優化過程 (Adjustment)

我逐步優化 Prompt，共迭代 3 次：

- 第 1 次修正：加入角色設定 (「你是一位精通選擇權資料處理的金融資料分析助教」)，讓 AI 理解金融背景。
- 第 2 次修正：明確輸入欄位名稱 (Date、Contract)、公式 (ContractExpiryDate - Date 的 .days)、限制條件 (必須為正整數、標記負值異常)。
- 第 3 次修正：要求輸出格式 (前 10 筆表格 + 異常筆數統計 + 修正建議)，並指定使用 pandas 處理 DataFrame。

### 4. 最佳指令 (The Master Prompt)

你是一位精通選擇權資料處理的金融資料分析助教。我提供了一個 pandas DataFrame，欄位包含：

- Date：交易日期 (已轉為 datetime 格式)
- Contract：近月契約代碼 (例如 202001)

請依照以下規則幫我完成：

1. 根據 Contract 判斷契約到期日 ContractExpiryDate（規則：該月份第三個週三）。
2. 新增 Maturity 欄位，計算方式 = (ContractExpiryDate - Date).days，使用日曆日（calendar days）。
3. Maturity 必須為正整數，若出現負值請標記為「異常」並記錄該筆日期。
4. 最後輸出：
  - 前 10 筆完整資料（欄位：Date、Contract、ContractExpiryDate、Maturity）
  - 異常筆數統計
  - 若有異常，請提供修正建議程式碼

請直接給我可複製執行的 Python 程式碼片段。

## 5. 數據分析結果（The Analysis）

AI 執行後關鍵成果：

- 成功產出完整 ContractExpiryDate 與 Maturity 欄位。
- 發現 3 筆異常（Maturity 為負值），皆為跨年契約切換時日期未更新所致。
- AI 立即提供修正程式碼，我複製後執行，異常筆數降為 0。

成果展示（前 10 筆範例）：

|    | A         | B          | C         | D        | E          | F        | G      |
|----|-----------|------------|-----------|----------|------------|----------|--------|
| 1  | Date      | File       | SO        | Contract | ContractEx | Maturity | Rf     |
| 2  | 2020/1/2  | OptionsDai | 12,100.48 | 202001   | 2020/1/15  | 13       | 0.0109 |
| 3  | 2020/1/3  | OptionsDai | 12,110.43 | 202001   | 2020/1/15  | 12       | 0.0109 |
| 4  | 2020/1/6  | OptionsDai | 11,953.36 | 202001   | 2020/1/15  | 9        | 0.0109 |
| 5  | 2020/1/7  | OptionsDai | 11,880.32 | 202001   | 2020/1/15  | 8        | 0.0109 |
| 6  | 2020/1/8  | OptionsDai | 11,817.10 | 202001   | 2020/1/15  | 7        | 0.0109 |
| 7  | 2020/1/9  | OptionsDai | 11,970.63 | 202001   | 2020/1/15  | 6        | 0.0109 |
| 8  | 2020/1/10 | OptionsDai | 12,024.65 | 202001   | 2020/1/15  | 5        | 0.0109 |
| 9  | 2020/1/13 | OptionsDai | 12,113.42 | 202001   | 2020/1/15  | 2        | 0.0109 |
| 10 | 2020/1/14 | OptionsDai | 12,179.81 | 202001   | 2020/1/15  | 1        | 0.0109 |
| 11 | 2020/1/15 | OptionsDai | 12,091.88 | 202002   | 2020/2/19  | 35       | 0.0109 |

**錯誤修正摘要：** 原人工計算易漏掉「每月第三個週三」規則，AI 一次補齊並自動標記異常，大幅減少手動驗證時間。

## 6. 學習心得與反思

### AI 的優勢：

- 能快速將模糊的金融規則轉化為精準、可直接執行的 Python 程式碼。
- 自動檢查異常值並提供修正建議，遠比人工迴圈快且不易出錯。

### AI 的限制：

- 若 Prompt 沒有明確說明「近月契約到期日為每月第三個週三」，AI 無法自行推斷金融專業規則，仍需我先提供 domain knowledge。

**對 Prompt 設計的反思：** 最重要的修正就是「角色設定 + 精確欄位名稱 + 數學公式 + 輸出格式限制」。這次經驗讓我理解：好的 Prompt 不是越長越好，而是要把「任務目標、輸入資料、計算規則、限制條件、輸出格式」這五個元素全部講清楚。未來我會在 Prompt 中加入更多金融領域限制（如選擇權合約規則、交易日曆），讓 AI 成為更可靠的資料處理夥伴，而非取代我對金融邏輯的驗證責任。